

2022 OHIKOA

A5 Ariketa

ZORIA

Bi ontzi ditugu, bola zuri eta beltz hauek dituztenak:

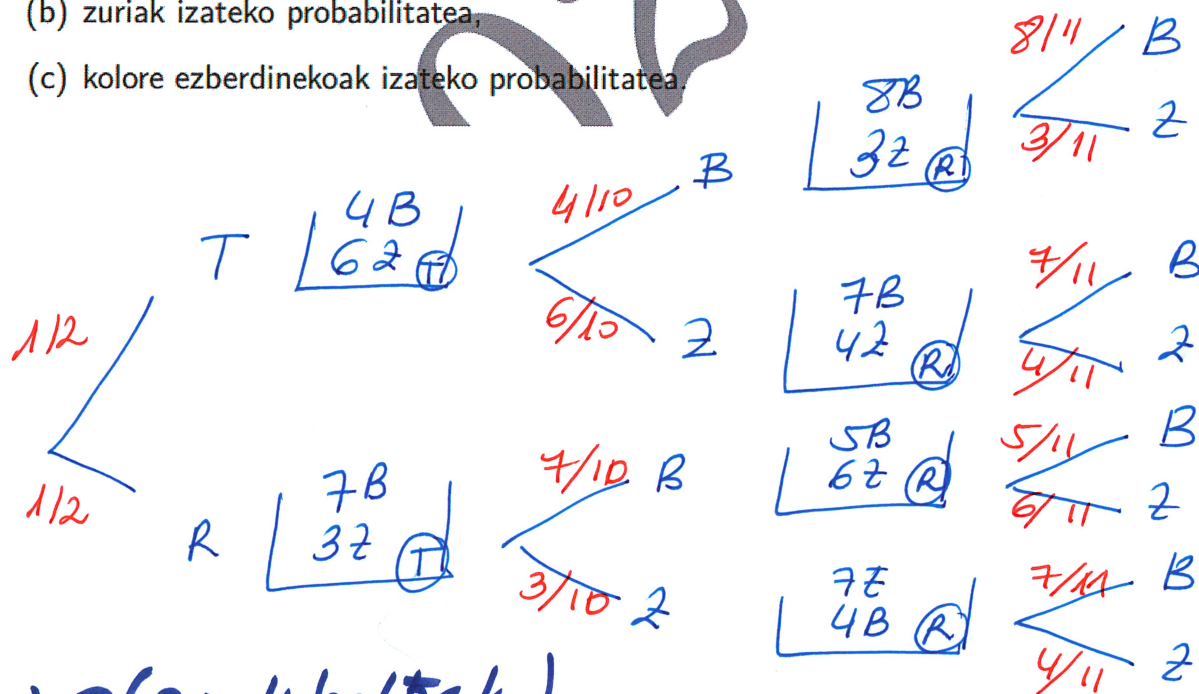
T: 4 bola beltz eta 6 zuri,

R: 7 bola beltz eta 3 zuri.

B = bola beltza
Z = bola zuria

Ausaz ontzi bat aukeratzen da, hortik bola bat aterata eta beste ontzian jartzen da.
Ondoren, azken ontzi horretatik bola bat ateratzen da. Kalkulatu ateratako bi bolak:

- (a) beltzak izateko probabilitatea,
(b) zuriak izateko probabilitatea,
(c) kolore ezberdinekoak izateko probabilitatea.



$$a) P(\text{Biak beltzak}) =$$

$$= P(T \cap B_1 \cap B_2) + P(R \cap B_1 \cap B_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{10} \cdot \frac{8}{11} + \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{5}{11} = \frac{67}{220}$$

$$b) P(\text{Biak zuria}) =$$

$$= P(T \cap Z_1 \cap Z_2) + P(R \cap Z_1 \cap Z_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{11} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{7}{11} = \frac{45}{220}$$

$$c) P(\text{kolore ezberdinak}) = 1 - P(\text{kolore berdinak}) =$$

$$= 1 - [P(\text{Biak beltzak}) + P(\text{Biak zuria})] = 1 - \left(\frac{67}{220} + \frac{45}{220} \right) = \frac{27}{55}$$